Temas Actividad Semestral

Otoño 2026

Tema 1. Control del material particulado en mineras

El ingreso y tránsito de camiones en terrenos mineros genera una considerable emisión de material particulado (MP), especialmente en zonas áridas o con suelos sin compactar. Estas emisiones afectan negativamente la calidad del aire, la salud de los trabajadores y contribuyen al deterioro ambiental de las zonas aledañas.

En nuestro país, la ciudad de Calama enfrenta diariamente los efectos nocivos de la contaminación por material particulado fino (PM10), atribuida en gran medida a la actividad minera [1]. Este tipo de contaminante está estrechamente relacionado con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando especialmente a grupos vulnerables como niños, personas mayores y pacientes con afecciones crónicas.

Tradicionalmente, el control del MP se ha abordado mediante soluciones químicas (supresores de polvo) o mecánicas (riego frecuente, pavimentación), que suelen enfocarse en modificar el terreno por donde circulan los camiones [2]. Estas alternativas, sin embargo, pueden ser costosas, poco sostenibles o ineficaces a largo plazo.

Frente a este contexto, se plantea el desafío de abordar el problema desde la fuente móvil: el camión. El objetivo es reducir la generación o liberación de material particulado durante su paso, sin intervenir el terreno. Esto implica repensar elementos del vehículo, por ejemplo, su geometría, interacción con el aire o su superficie de contacto, buscando soluciones creativas, sostenibles y eficaces que minimicen su impacto ambiental.

Keywords: material particulado, contaminación minera, PM10, supresión de polvo, superficies repelentes.

Referencias:

[1] Fundación Terram. (2024, diciembre 3). *Ofician a ministerios de Salud y Medio Ambiente por contaminación en Calama*. https://www.terram.cl/ofician-a-ministerios-de-salud-y-medio-ambiente-por-contaminacion-en-calama/

[2] Dismet. (2015, abril 23). *Métodos de control de las emisiones particuladas*. https://www.dismet.com/metodos-control-emisiones-particuladas/

Tema 2. Superficie de paneles solares

La energía solar se utiliza en Chile desde el año 2012, y según el Ministerio de Energía, en 2019 llegó a cubrir un 18,5 % de la demanda eléctrica en el norte del país. Además, representa el 7 % de la generación eléctrica total a nivel nacional, y más del 70 % de los nuevos proyectos de energías limpias corresponden a solares fotovoltaicos [1]. Las regiones de Antofagasta y Atacama concentran la mayor cantidad de radiación solar del planeta, lo que posiciona a Chile como líder regional en este tipo de generación [2].

Sin embargo, las condiciones extremas del desierto de Atacama presentan desafíos técnicos críticos para el rendimiento de los paneles fotovoltaicos, especialmente por la acumulación de polvo y el sobrecalentamiento. Por ejemplo, un estudio experimental reciente demostró que durante una tormenta de polvo extremo, la pérdida de recurso solar disponible en Chile alcanzó el 45 %, y la reducción en la densidad de corriente fotogenerada superó el 20 %, incluso con solo un día de acumulación [3].

Además, otra investigación realizada en una planta fotovoltaica cercana a una termoeléctrica a carbón en Mejillones evidenció que los residuos industriales atmosféricos (como yeso sintético o calcita del proceso de desulfuración FDG) no solo aumentan la tasa de acumulación de partículas sobre los paneles, sino que forman capas cementadas que dificultan significativamente su limpieza. En condiciones sin limpieza durante cinco meses, la fotocorriente se redujo en un 26,5 % y la temperatura del módulo aumentó en más de 6 °C, afectando también la eficiencia térmica del sistema [4].

El reto consiste en encontrar formas efectivas y sostenibles de reducir o evitar estas pérdidas de eficiencia, ya sea por la acumulación de suciedad o por el sobrecalentamiento, sin depender exclusivamente de sistemas mecánicos o soluciones costosas, y considerando las condiciones ambientales propias del norte del país. Esto abre la posibilidad de explorar nuevas formas, materiales, superficies o estrategias pasivas que mejoren el rendimiento de los paneles solares a largo plazo.

Keywords: paneles solares, energía fotovoltaica, acumulación de polvo, sobrecalentamiento, sistemas de limpieza.

Referencias:

[1] Enel X. (s.f.). *El futuro de la energía solar en Chile*. https://www.enelx.com/cl/es/historias/porque-la-energia-solar-promete-un-buen-futuro

[2] El País. (2024, septiembre 23). *El desierto de Atacama saca músculo de la mayor radiación solar del planeta*. https://elpais.com/chile/2024-09-23/el-desierto-de-atacama-saca-musculo-de-la-mayor-radiacion-solar-del-planeta.html

[3] Micheli, L., Almonacid, F., Bessa, J. G., Fernández-Solas, Á., & Fernández, E. F. (2024). *The impact of extreme dust storms on the national photovoltaic energy supply*. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 62, 103607. https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.103607

[4] Olivares, D., Marzo, A., Taquichiri, A., Rojas, C., Zamora, C., Peñaloza, R., Pérez, A., & Escobar, R. A. (2025). *Impact of thermoelectric coal-fired power plant emissions on the soiling mechanisms of nearby photovoltaic power plants in the Atacama Desert*. Renewable Energy, 244, 122684. https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.122684com/science/article/pii/S2213138824000031

Tema 3. Eficiencia en sistemas de ventilación

Debido a las altas temperaturas y a las intensas olas de calor registradas en los últimos años, el uso de sistemas de climatización ha aumentado drásticamente en Chile. En 2023, se vendieron más de 18 mil unidades de aire acondicionado solo en la Región Metropolitana, y se proyecta que las ventas de estos equipos crezcan en torno al 26% anual [1].

Si bien gracias al decreto Nº 03 de 2019 (D.S. 3/2019) se prohíbe la importación y exportación de hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales son potentes gases de efecto invernadero (GEI), el impacto ambiental persiste [2]. Actualmente, cerca del 20% del consumo eléctrico en edificios se destina a estas funciones [3]. Dado que gran parte de la electricidad proviene de fuentes no renovables, este consumo genera una considerable contaminación indirecta, que continúa contribuyendo al cambio climático.

En este contexto, se ha promovido la arquitectura verde como una estrategia para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones. Este enfoque busca integrar elementos pasivos como la ventilación natural, el uso de materiales adecuados, la orientación solar y el diseño bioclimático, lo que permite un mejor aprovechamiento del aire exterior y la reducción del uso de climatización artificial [4].

El desafío consiste en imaginar soluciones arquitectónicas que permitan reducir la dependencia de sistemas activos de climatización, optimizando la ventilación y el confort térmico en edificaciones urbanas expuestas al calor extremo. Estas soluciones deben considerar principios constructivos sostenibles que funcionen incluso en escenarios de alta demanda energética y cambio climático.

Keywords: arquitectura verde, termorregulación natural, sistemas de climatización, sistemas de ventilación sostenible.

Referencias:

[1] La Tercera. (2024, enero 8). *Cambio climático: hogares chilenos suben en casi 500% su gasto en aire acondicionado y demanda sigue en alza*. https://www.latercera.com/pulso/noticia/cambio-climatico-hogares-chilenos-suben-en-casi-500-su-gasto-en-aire-acondicionado-y-demanda-sigue-al-alza/NU2GNKNHPVHIVCXTRJ5VCK3A6E/

[2] Ministerio del Medio Ambiente. (2020, marzo 5). *Comienza prohibición en Chile de gas refrigerante con alto potencial de calentamiento global*. https://mma.gob.cl/comienza-prohibicion-en-chile-de-gas-refrigerante-con-alto-potencial-de-calentamiento-global/#:~:text=del%20HCFC%2D141b-,El%20D.S.,que%20no%20afectan%20al%20clima.&text=Se%20reducen%20los%20vol%C3%BAmenes%20m%C3%A1ximos,del%20Ministerio%20del%20Medio%20Ambiente.

[3] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2023, junio 30). *Los aires acondicionados exacerban la crisis climática. ¿Cómo la naturaleza puede ayudar?.* https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/los-aires-acondicionados-exacerban-la-crisis-climatica-como-la

[4] Soler & Palau. (2024, julio 23). *La influencia de la arquitectura verde en la ventilación de edificios de altura*.

https://www.solerpalau.com/es-es/blog/influencia-arquitectura-verde-ventilacion-edificios-de-altura/#:~:text=para%20sus%20ocupantes.-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20arquitectura%20verde?,la%20confortabilidad%20de%20los%20espacios.

Tema 4. Reducción de fricción en piezas móviles

La minería es una de las principales actividades económicas de Chile, y en el año 2023 aportó un 11,9% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional [1]. Dentro de la gran cantidad de maquinarias que se utilizan en este proceso se encuentran las bombas centrífugas, utilizadas para el transporte de fluidos con alta carga de partículas, como lodos, soluciones químicas o aguas residuales [2].

Estos equipos contienen componentes móviles que están en contacto constante con el fluido bombeado. Cuando este fluido contiene partículas abrasivas, se generan altos niveles de fricción, lo que produce un desgaste progresivo en las superficies internas de la bomba [3]. Esta situación provoca una pérdida de eficiencia, mayor consumo energético, daños prematuros en las piezas y, en consecuencia, costos elevados de mantenimiento y reemplazo.

Actualmente, para disminuir los niveles de fricción en otros rubros se utilizan lubricantes, recubrimientos poliméricos o texturización de las partes móviles. Sin embargo, algunas de estas soluciones no pueden ser implementadas en minería, ya que contaminan el fluido que transporta la bomba [4]. El desafío consiste en desarrollar soluciones que disminuyan el desgaste generado dentro de las bombas, actuando sobre sus superficies internas u optimizando las condiciones de flujo, sin alterar la composición del fluido. Esto puede implicar innovaciones en materiales, geometrías, microestructuras u otras estrategias que mejoren la eficiencia y prolonguen la vida útil de los equipos en condiciones abrasivas y exigentes.

Keywords: fricción, recubrimientos autolimpiantes, estructuras superhidrofóbicas, materiales autolubricantes.

Referencias:

[1] Servicio Nacional de Geología y Minería. (2023). *Anuario de la minería de Chile 2023*. Ministerio de Minería. https://www.sernageomin.cl/pdf/anuario/Anuario_de_la_mineria_de_chile_2023_web.pdf

[2] Geohidráulica. (s.f.). *Tipos de bombas usadas en la industria minera*. https://geohidraulica.com/tipos-de-bombas-usadas-en-la-industria-minera/

[3] Geohidráulica. (s.f.). *Los principales problemas de las bombas centrífugas en minería*. https://geohidraulica.com/los-principales-problemas-de-las-bombas-centrifugas-en-mineria/

[4] Noria Latín América. (2014, junio 23). *Cómo reducir la fricción entre las superficies*. https://noria.mx/lube-learn/lubricacion-maquinaria-lube-learn/certificacion-mlti/como-reducir-la-friccion-entre-las-superficies/

Tema 5. Congestión vehicular en la capital

La congestión vehicular es un problema crítico en las principales ciudades de Chile, especialmente en Santiago. Según la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), existen 180 puntos de alta congestión en la capital, con 20 puntos críticos concentrados en las zonas oriente, norte y centro [1]. Este fenómeno no solo incrementa los tiempos de desplazamiento, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos y contribuye a la contaminación ambiental.

El crecimiento demográfico y urbano ha llevado a un aumento sostenido del parque automotriz, que actualmente supera los 5,5 millones de vehículos a nivel nacional. Sin embargo, la infraestructura vial no ha crecido al mismo ritmo, generando cuellos de botella y la saturación de

las principales arterias [2]. A esto se suma una agravación del problema: la planificación urbana fragmentada [3]. Este concepto se refiere al crecimiento descoordinado de la ciudad, donde zonas residenciales, laborales y de servicios se desarrollan sin una integración adecuada entre sí ni con los sistemas de transporte. Esto ha producido una ciudad mal conectada, con sectores aislados, rutas poco eficientes y una alta dependencia del automóvil.

En este contexto, el desafío no es solo reducir la cantidad de autos en circulación o expandir la infraestructura, sino encontrar nuevas formas de organización del tránsito urbano que optimicen el uso de las rutas existentes y propongan trayectorias más eficientes

Keywords: congestión vehicular, movilidad urbana, planificación de transporte, soluciones de tráfico inteligente, urbanismo sostenible.

Referencias:

[1] Cox, R. (2022, abril 9). *Experto urbano de la UDD: "La congestión vehicular llegó para quedarse"*. *Pauta*. https://www.pauta.cl/ciudad/2022/04/09/diseno-urbano-congestion-vehicular-llego-para-quedarse

[2] Fundación Jaime Guzmán. (2022, abril). *Informe en políticas públicas: Análisis de la congestión vehicular en Chile*. Cámara de Diputadas y Diputados. https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=DOCASEEXTERNA&prmId=617

[3] Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. (2014). *Política Nacional de Desarrollo Urbano*. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. https://cndt.cl/wp-content/uploads/2024/03/Politica_Nacional-_de_Desarrollo-_Urbano-1.pdf

Tema 6. Inundaciones urbanas en Valdivia

La ciudad de Valdivia enfrenta un creciente riesgo de inundaciones urbanas debido a la progresiva pérdida de sus humedales, ecosistemas que históricamente han desempeñado un papel crucial en la absorción e infiltración del agua de lluvia. Estudios recientes indican que la reducción de estos humedales, combinada con el aumento proyectado de precipitaciones intensas, incrementará significativamente el volumen y la duración de las inundaciones en la ciudad [1].

Desde 1988, Valdivia ha experimentado una pérdida del 24% de sus bordes de ríos, esteros y quebradas, y un 17% de sus parques, áreas que históricamente han actuado como zonas de amortiguación frente a inundaciones. Además, el 27% de las zonas identificadas con riesgo de inundación han sido edificadas, muchas de ellas situadas sobre planicies de humedales [2].

Proyecciones climáticas para el año 2080 advierten que, de mantenerse la tendencia actual de urbanización y pérdida de humedales, la capacidad de infiltración de agua disminuirá notablemente, exacerbando el riesgo de inundaciones urbanas en Valdivia [1]. Esta situación plantea una necesidad urgente de repensar la planificación urbana y el diseño de la infraestructura, buscando soluciones que permitan adaptarse al cambio climático, restaurar parte de la capacidad de drenaje natural y prevenir futuros desastres en zonas vulnerables.

Por un lado, se pueden explorar soluciones preventivas que busquen restaurar o replicar la función de zonas de amortiguación pérdidas. Estas opciones pueden ser más complejas de implementar, pero abordan el problema desde su origen. Por otro lado, también es posible optar por soluciones reparativas, que se centren en qué hacer con el agua acumulada durante una inundación: cómo

absorberla, redirigirla o almacenarla de forma eficiente. El desafío consiste en identificar estrategias que respondan a uno o ambos enfoques, adaptándose a las condiciones actuales del entorno urbano y a los escenarios climáticos futuros.

Keywords: planificación urbana, restauración ecológica, gestión de aguas pluviales, inundaciones urbanas.

Referencias:

[1] Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). (2024, junio 5). *La estrecha relación entre los humedales y las inundaciones en Valdivia*. https://ieb-chile.cl/noticia/la-estrecha-relacion-entre-los-humedales-y-las-inundaciones-en-valdivia/

[2] Diario UACh. (2019, enero 10). *Los humedales de Valdivia a 14 años de la tragedia ecológica*. https://diario.uach.cl/los-humedales-de-valdivia-a-14-anos-de-la-tragedia-ecologica/

Tema 7. Contaminación de suelos con metales pesados en Puchuncaví y Quintero

Las comunas de Puchuncaví y Quintero, en la Región de Valparaíso, han sido reconocidas como zonas de sacrificio ambiental debido a la concentración histórica de industrias en el cordón industrial Ventanas. Un informe del Instituto de Salud Pública (ISP) identificó niveles elevados de arsénico en suelos de la localidad de La Greda, superando el valor de referencia de 17 mg/kg, con registros de hasta 54,4 mg/kg en zonas escolares [1]. Adicionalmente, un reporte de la Biblioteca del Congreso Nacional advierte que en esta zona se ha detectado la presencia de plomo, mercurio y arsénico tanto en el suelo como en el organismo de los habitantes, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente en niños [2].

Este nivel de contaminación afecta también a la agricultura familiar, limitando el acceso a suelo seguro para cultivos [3]. Frente a esta situación, las estrategias de remediación tradicionales —como la extracción o el lavado de suelos— presentan costos elevados y baja viabilidad en áreas extensas [4]. Esto plantea una necesidad urgente de explorar alternativas más sostenibles, viables y contextualizadas, que permitan mitigar el impacto de la contaminación sin recurrir necesariamente a tecnologías complejas o invasivas. El desafío consiste en proponer intervenciones activas sobre el suelo contaminado que contribuyan a reducir sus efectos nocivos y mejorar su calidad en el largo plazo, considerando el entorno social, económico y ambiental de las comunidades afectadas.

Keywords: contaminación de suelos, remediación de suelos, sistemas de descontaminación.

Referencias:

[1] Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. (2011, diciembre 27). *Evaluación de los efectos en salud en escolares asistentes a la Escuela Básica La Greda*. https://www.ispch.cl/sites/default/files/Informe_Final_La_Greda__PUC.pdf

[2] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022, julio). *Zonas de sacrificio en Chile: Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco*. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33401/1/BCN_Zonas_de_sacrificio_en_Chile_2022_FINAL.pdf

[3] Criado, M. Á. (2025, abril 17). *La sexta parte de las tierras para cultivo del planeta tiene niveles tóxicos de uno o más metales*. *El País*. https://elpais.com/ciencia/2025-04-17/la-sexta-parte-de-las-tierras-para-cultivo-del-planeta-tiene-niveles-toxicos-de-uno-o-mas-metales.html

[4] Fundación Chile. (2019). *Manual de tecnologías de remediación de sitios contaminados*. https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/10/manual-de-tecnologias-de-remediacion-de-sitios-contaminados_baja-1.pdf

Tema 8. Viviendas de madera en el sur

En el sur de Chile, muchas viviendas rurales y sociales están construidas en madera, un material abundante y económico. La madera posee propiedades higroscópicas que le permiten absorber y liberar humedad, contribuyendo a regular la temperatura interior y manteniéndola en un rango confortable entre 17°C y 24°C [1]. No obstante, estas viviendas están expuestas a variaciones térmicas marcadas entre el día y la noche, así como entre estaciones, propias del clima frío y húmedo del sur de Chile, condiciones que se proyecta se intensifiquen con el avance del cambio climático [2].

Aunque la madera proporciona un nivel básico de aislamiento térmico, muchas de estas viviendas no cuentan con soluciones constructivas complementarias para mantener el confort térmico de forma pasiva [3]. En consecuencia, en localidades sureñas, las familias dependen de sistemas de calefacción intensivos —en su mayoría a base de leña húmeda o electricidad— para alcanzar temperaturas adecuadas, lo que incrementa el consumo energético, los costos domésticos y la exposición a contaminantes intradomiciliarios. El desafío consiste en desarrollar soluciones accesibles y eficientes que mejoren el comportamiento térmico de estas viviendas sin aumentar su dependencia de fuentes externas de energía. Estas soluciones deben considerar materiales, formas constructivas y/o estrategias que aprovechen mejor las condiciones del entorno, adaptándose al clima frío y húmedo del sur de Chile.

Keywords: aislamiento térmico, arquitectura sostenible, aislamiento natural, diseño ecológico.

Referencias:

[1] Madera21. (s.f.). *Calificación energética de viviendas y el uso de la madera*. https://www.madera21.cl/calificacion-energetica-de-viviendas-y-el-uso-de-la-madera/

[2] Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2018). *Estándares de construcción sustentable para viviendas de Chile: Tomo II – Energía*. https://csustentable.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/EST%C3%81NDARES-DE-CONSTRUCCI%C3%93N-SUSTENTABLE-PARA-VIVIENDAS-DE-CHILE-TOMO-II-ENERGIA.pdf

[3] CIM UC-Corma. (2018). *Manual de soluciones constructivas de entramado ligero en madera*. Plataforma DISEÑA Madera. https://www.disenamadera.cl/templates/plantillaresponsiva/doc/manual_de_soluciones_constructivas_cimuc-29-04-v2_%281%29.pdf

Tema 9. Calor, inequidad y falta de naturaleza

En ciudades chilenas densamente construidas como Santiago, Rancagua y Antofagasta, se observa el fenómeno de las islas de calor urbanas, donde las temperaturas en zonas céntricas pueden ser varios grados más altas que en áreas rurales o periféricas. Este efecto se debe a la sustitución de

vegetación por materiales como concreto y asfalto, que absorben y retienen la radiación solar durante el día y la liberan lentamente por la noche [1]. Esta situación no solo incrementa las temperaturas en zonas densamente construidas, sino que también profundiza las desigualdades sociales en las ciudades chilenas. Según el académico Hugo Romero, de la Universidad de Chile, en comunas de menores ingresos como Estación Central, las temperaturas pueden ser hasta 10 °C más altas en comparación con áreas más acomodadas como Vitacura [2]. Esta disparidad se debe a la alta densidad de edificaciones y la escasez de áreas verdes en sectores vulnerables, lo que contribuye a una mayor acumulación de calor.

Actualmente, además de representar un problema de confort térmico, este fenómeno supone una pérdida energética constante: las ciudades absorben y almacenan energía solar que no es aprovechada. La acumulación térmica diaria de estructuras como edificios, aceras y techumbres no solo incrementa la temperatura ambiental, sino que desperdicia energía potencialmente útil.

El desafío consiste en imaginar soluciones urbanas que enfrenten esta acumulación térmica, ya sea reduciendo la cantidad de calor absorbido por las superficies urbanas o proponiendo formas de disipar, redirigir o incluso aprovechar esa energía de manera pasiva y sostenible. Estas soluciones deberían considerar las condiciones sociales y espaciales de las zonas más afectadas por las islas de calor, promoviendo mayor equidad térmica y calidad de vida en las ciudades.

Keywords: islas de calor urbanas, urbanismo sostenible, vegetación en ciudades.

Referencias:

[1] Ministerio del Medio Ambiente. (2023). *Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para incorporar el Cambio Climático en Instrumentos de Ordenamiento y Planificación Territorial*. https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/08/Guia-de-Evaluacion-Ambiental-Estrategica-para-incorporar-el-Cambio-Climatico-en-Instrumentos-de-Ordenamiento-y-Planificacion-Territorial.pdf

[2] Islas de calor, urge aumentar las áreas verdes en las ciudades. (2023, noviembre 9). Cooperativa Ciencia. https://www.cooperativaciencia.cl/medio-ambiente/2023/11/09/islas-de-calor-urge-aumentar-las-areas-verdes-en-las-ciudades/

Tema 10. Aumento térmico sobre la transmisión eléctrica

El aumento de las temperaturas extremas en Chile representa una amenaza directa para la infraestructura eléctrica del país. Un estudio del Centro de Cambio Global UC y el Centro de Energía UC proyecta que, hacia fines de siglo, Chile podría enfrentar hasta 90 días adicionales de olas de calor, con alzas de temperatura de hasta 5 °C en algunas regiones del norte y centro del país [1]. Estas condiciones elevadas afectan directamente a los conductores eléctricos, comúnmente fabricados de aluminio o cobre, los cuales se dilatan térmicamente con el calor. Esta expansión puede generar mayor curvatura (flecha) en las líneas de transmisión, aumentando el riesgo de contacto con vegetación, cortocircuitos y fallas en el servicio [2]. Además, la resistencia eléctrica de los conductores se incrementa con la temperatura, lo que provoca mayores pérdidas de energía y reduce la eficiencia de la red.

En Chile, estas problemáticas ya se han evidenciado: durante la ola de calor de enero de 2024, se registraron temperaturas récord sobre los 42 °C en zonas interiores de la Región de Valparaíso y

O'Higgins, generando interrupciones eléctricas y sobrecarga en transformadores [3]. A ello se suma la escasez de agua que afecta a los sistemas de enfriamiento de subestaciones eléctricas, especialmente en el norte del país [1].

El desafío consiste en diseñar soluciones que mitiguen los efectos del aumento térmico sobre la red de transmisión eléctrica, ya sea reduciendo la dilatación de los conductores, mejorando su capacidad de disipar calor, o incorporando mecanismos pasivos que mantengan su estabilidad estructural y eficiencia energética. Estas soluciones pueden inspirarse en principios observados en la naturaleza y deben adaptarse a las condiciones climáticas proyectadas para el país, considerando su factibilidad en contextos reales de operación.

Keywords: aumento térmico, transmisión eléctrica, dilatación térmica, eficiencia energética, redes inteligentes, sistemas de enfriamiento

Referencias:

[1] Centro UC Cambio Global. (2024, octubre 29). *90 días extra de olas de calor y aumento de incendios: estudio prevé impacto del cambio climático en red eléctrica chilena*. https://cambioglobal.uc.cl/2024/10/29/90-dias-extra-de-olas-de-calor-y-aumento-de-incendios-estudio-preve-impacto-del-cambio-climatico-en-red-electrica-chilena/

[2] Téllez Gutiérrez, S. (2011). *Comportamiento de conductores eléctricos usados en líneas de transmisión ante esfuerzos electromecánicos y térmicos combinados*. https://www.researchgate.net/publication/309205636_Comportamiento_de_conductores_electricos_usados_en_lineas_de_transmision_ante_esfuerzos_electromecanicos_y_termicos_combinados

[3] BioBioChile. (2025, enero 27). *Hasta 42,2 °C: las temperaturas históricas más altas registradas en las principales ciudades de Chile.*

https://www.biobiochile.cl/noticias/servicios/explicado/2025/01/27/hasta-422-c-las-temperaturas-historicas-mas-altas-registradas-en-las-principales-ciudades-de-chile.shtml

Tema 11. Gestión de alimentos y desperdicio

En Chile, una parte significativa del desperdicio de alimentos ocurre antes de que estos lleguen al consumidor final. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), las pérdidas de alimentos se generan en diversas etapas de la cadena de suministro, incluyendo producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento [1,2]. Estas pérdidas afectan a productos como lácteos, carnes, frutas y verduras. El Ministerio de Agricultura estima que en Chile se desperdician aproximadamente 3,7 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a 200 mil pesos por persona [1].

Uno de los factores críticos en estas pérdidas es el deterioro del alimento por exposición a condiciones ambientales inadecuadas, como temperatura, humedad o luz, especialmente durante el almacenamiento y el transporte [3]. En muchos casos, se depende únicamente de la fecha de vencimiento para definir si un alimento está en condiciones de consumo, sin considerar el historial real de conservación del producto. Esto puede llevar a descartar alimentos aún aptos o, por el contrario, a mantener productos que ya han perdido sus propiedades.

El desafío consiste en diseñar soluciones que permitan anticipar o reducir el deterioro de alimentos a lo largo de la cadena de suministro, especialmente en etapas como el almacenamiento y el transporte. Estas soluciones pueden enfocarse en monitorear mejor el estado de los productos, detectar cambios relevantes en su entorno, o aplicar principios naturales para conservar su calidad sin depender exclusivamente de fechas fijas. El objetivo es disminuir las pérdidas alimentarias mediante estrategias adaptadas al tipo de producto y a las condiciones reales del entorno, dejando abierta la posibilidad de trabajar con cualquier alimento según sus intereses propios o relevancia en la producción local.

Keywords: pérdidas en la cadena de suministro, gestión de alimentos, almacenamiento eficiente, conservación de alimentos, tecnología de monitoreo, sostenibilidad alimentaria

Referencias:

[1] Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). (2017). *Pérdidas y desperdicio de alimentos en Chile: Diagnóstico y propuestas de acción*. https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/residuos2017.pdf

[2] Ministro (S) de Agricultura hace fuerte llamado de atención por desperdicio de comida: los chilenos botan 3.700 millones de kilos de comida al año y desperdician $200 mil por persona. (2029, septiembre 10). Ministerio de Agricultura. https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-s-de-agricultura-hace-fuerte-llamado-de-atencion-por-desperdicio-de-comida-los-chilenos-botan-3700-millones-de-kilos-de-comida-al-ano-y-desperdician-200-mil-por-persona/

[3] 5 al Día Chile, INTA Universidad de Chile, & Ministerio de Agricultura. (2018). *Manual de pérdidas y desperdicios de alimentos*. https://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/07/Manual_de_Perdida_y_Desperdicios_Alimentos-.pdf

Tema 12. Brecha de habilidades digitales en la fuerza laboral

La transformación digital ha generado una creciente demanda de competencias digitales en el mercado laboral chileno. Sin embargo, existe una significativa brecha en estas habilidades entre los trabajadores, lo que limita la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías. Un estudio reveló que solo el 54% de los trabajadores chilenos posee habilidades digitales básicas [1]. Además, existe una brecha generacional notable: mientras que el 73% de los jóvenes entre 18 y 34 años se consideran competentes o avanzados en habilidades digitales, este porcentaje disminuye al 48% en adultos de 35 a 65 años.

Esta disparidad es especialmente preocupante considerando que una proporción significativa de adultos mayores continúa participando en el mercado laboral. Según datos de 2024, aproximadamente el 31,8% de las personas de 60 años o más en Chile están ocupadas laboralmente [2].

Algunas de las soluciones que se implementan hoy en día corresponden a capacitaciones en plataformas digitales, sin embargo una de las principales dificultades que encuentran las empresas al momento de realizar una capacitación es que los trabajadores no están lo suficientemente motivados, esto puede deberse a que los contenidos son demasiado técnicos y difíciles de comprender, o bien, a que las capacitaciones comienzan con un nivel demasiado básico, lo que genera desinterés en etapas posteriores [3].

El desafío consiste en diseñar estrategias que mejoren la participación y el aprendizaje de los trabajadores en procesos de capacitación digital, especialmente en aquellos con menor familiaridad tecnológica. Estas estrategias deben considerar tanto las diferencias generacionales como la necesidad de mantener la motivación a lo largo del proceso formativo, adaptándose al nivel inicial de cada trabajador y facilitando una progresión efectiva. Se espera que las soluciones propuestas incorporen enfoques innovadores en el diseño de entornos de aprendizaje o en la entrega de contenidos, que ayuden a cerrar brechas digitales de forma inclusiva y sostenible.

Keywords: transformación digital, capacitación laboral adaptativa, alfabetización digital

Referencias:

[1] Entel Digital. (2024). *Estudio de digitalización de trabajadores en Chile 2024*. https://landing.enteldigital.cl/hubfs/Entel_digital_estudio_de_digitalizacion_de_trabajadores_2024.pdf

[2] Instituto de Seguridad Laboral. (2024, octubre 1). *Adultos mayores en el trabajo: Hacia una inclusión segura y saludable*. https://www.isl.gob.cl/adultos-mayores-en-el-trabajo-hacia-una-inclusion-segura-y-saludable/

[3] Red Learning. (2022). *Claves de la capacitación y sus desafíos en Chile*. https://redlearning.cl/claves-de-la-capacitacion-y-desafios-en-chile/

Tema 13. Accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la minería

La industria minera en Chile es un pilar fundamental de la economía nacional, pero enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad laboral. En 2023, se registraron 12 accidentes fatales en la minería chilena, resultando en la muerte de 13 trabajadores. Las principales causas de estos accidentes fueron caídas de distinto nivel (25%), golpes por roca, atrapamientos y accidentes vehiculares (16,7% cada uno). Las regiones más afectadas fueron Tarapacá (25% de los accidentes fatales), seguida por Antofagasta, Coquimbo y O'Higgins (17% cada una) [1].

Además de los accidentes, las enfermedades ocupacionales representan un desafío significativo [2]. Entre las afecciones más comunes se encuentran los trastornos musculoesqueléticos, problemas cardiovasculares y respiratorios, así como alteraciones en la salud mental, incluyendo ansiedad y depresión. Para abordar este problema, puede ser necesario contar con mecanismos capaces de anticipar condiciones peligrosas en el entorno laboral, responder autónomamente ante cambios adversos y emitir señales que alerten a los trabajadores o al sistema general.

El desafío consiste en desarrollar soluciones capaces de anticipar o detectar condiciones peligrosas en faenas mineras, ya sea mediante sensores, sistemas de monitoreo continuo o señales de alerta accesibles para los trabajadores. Estas soluciones deben operar en entornos complejos y dinámicos, como túneles o zonas con baja visibilidad, y facilitar una respuesta rápida que minimice el riesgo de accidentes o enfermedades. Se espera que las propuestas integren mecanismos adaptativos, perceptivos o de comunicación eficaces, tomando en cuenta la diversidad de peligros presentes y las limitaciones reales del entorno de trabajo. Cada equipo podrá enfocar su propuesta en un tipo específico de accidente o condición ocupacional, según la documentación entregada o sus propios intereses, como caídas, atrapamientos, exposición prolongada o afectación muscular.

Keywords: Sistemas de monitoreo ambiental, prevención de riesgos, seguridad laboral

Referencias:

[1] Servicio Nacional de Geología y Minería. (2023). *Anuario de la minería de Chile 2023*. https://www.sernageomin.cl/anuario-de-la-mineria-de-chile/

[2] Arévalo-Cortés, J., Durán-Hernández, C., & Reinoso-Cuesta, T. (2022). Salud ocupacional en trabajadores mineros del cobre en Chile: Una revisión exploratoria de literatura (2008–2019). *Salud Uninorte*, 38(2), 416–429. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-55522021000300803&lng=es

Tema 14. Vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y Riesgo de Apagones

Chile ha enfrentado múltiples apagones masivos a lo largo de su historia, reflejando la fragilidad del sistema eléctrico nacional. Solo en 2025, una falla en una línea de transmisión de 500 kV dejó sin electricidad al 90% de la población, afectando hospitales, transporte público y faenas mineras clave [1]. Este evento no es aislado: en 2010, una falla en la subestación Charrúa provocó un corte que se extendió desde Taltal hasta Chiloé, y en 1983, un ataque coordinado a torres de alta tensión dejó sin suministro a más de ocho regiones simultáneamente [2]. Estos hechos evidencian que el sistema puede colapsar tanto por fallas técnicas como por amenazas externas o fenómenos climáticos extremos [3].

Para enfrentar este problema, se requiere desarrollar sistemas capaces de detectar de forma temprana condiciones de riesgo dentro de la red, adaptarse automáticamente ante interrupciones inesperadas y activar respuestas locales que permitan mantener el suministro o minimizar su impacto. Esta capacidad debe estar distribuida y no depender exclusivamente de centros de control centralizados, de modo que la ausencia de mecanismos de detección o reacción oportuna no limite la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para recuperarse con rapidez frente a fallos críticos [3]. El desafío consiste en diseñar soluciones que permitan dotar al SEN de mayor resiliencia, mediante estrategias de monitoreo, comunicación o autoorganización que operen en tiempo real, incluso en entornos descentralizados y bajo condiciones extremas.

Keywords: resiliencia eléctrica, monitoreo de redes, detección temprana de riesgos.

Referencias:

[1] Energiminas. (2025, febrero 25). *Chile a oscuras: Falla línea de transmisión de 500 kV, afirma Coordinador Eléctrico Nacional*. https://energiminas.com/2025/02/25/chile-a-oscuras-falla-linea-de-transmision-de-500-kv-afirma-coordinador-electrico-nacional/

[2] BioBioChile. (2025, febrero 25). *Estos han sido los apagones más grandes en la historia reciente de Chile*. https://www.biobiochile.cl/noticias/servicios/explicado/2025/02/25/estos-han-sido-los-apagones-mas-grandes-en-la-historia-reciente-de-chile.shtml

[3] Reporte Anual de Desempeño del SEN (Art. 72°-15) | Coordinador Eléctrico Nacional. (2025). Coordinador.cl. https://www.coordinador.cl/reportes/documentos/reporte-anual-de-desempeno-del-sen/

Tema 15. Protección de datos personales

En diciembre de 2024 se promulgó en Chile la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, que establece estándares más estrictos de privacidad, consagra derechos como el acceso, rectificación y supresión de datos, y crea la Agencia de Protección de Datos Personales para fiscalizar su cumplimiento [1].

Sin embargo, la entrada en vigor de esta ley ha evidenciado múltiples brechas: muchas plataformas digitales —particularmente aquellas gestionadas por pequeñas y medianas empresas— carecen de la infraestructura tecnológica, los conocimientos y el personal capacitado para cumplir con estas nuevas obligaciones. Expertos advierten que la mayoría de las organizaciones no está preparada para adaptarse al nuevo marco normativo, en parte por la falta de inversión en ciberseguridad, el uso de tecnologías obsoletas y la escasez de profesionales especializados en protección de datos [2].

Esta realidad representa una oportunidad clave para diseñar herramientas, procesos o estrategias que permitan a las organizaciones adaptarse al nuevo marco legal, proteger de forma efectiva la información de sus usuarios y evitar sanciones legales. El desafío consiste en desarrollar soluciones que permitan gestionar el acceso y uso de datos personales de forma segura, ágil y flexible, incluso en contextos con recursos limitados. Estas soluciones deben ser capaces de detectar intentos de acceso no autorizados, responder rápidamente a incidentes, y adaptarse dinámicamente a nuevos riesgos sin comprometer la continuidad operativa ni la privacidad de los usuarios.

Keywords: ciberseguridad, protección de la información, algoritmo de seguridad.

Referencias:

[1] Gobierno de Chile. (2024, agosto 27). *Se aprueba Ley de Protección de Datos Personales: Revisa de qué se trata*. https://www.gob.cl/noticias/ley-proteccion-datos-personales-aprobacion-eleva-estandar-derechos/

[2] La Tercera. (2024, julio 17). *Ciberseguridad: Los actuales desafíos en la protección de datos*. https://www.latercera.com/piensa-digital/noticia/ciberseguridad-los-actuales-desafios-en-la-proteccion-de-datos/L76DUKUQMVEXTEEG4ZV7PNYUDU/

Tema 16. Eucaliptos: sequía, suelos degradados e incendios

El crecimiento de las plantaciones de eucalipto en Chile ha generado preocupaciones por su alto consumo hídrico y su impacto en los ecosistemas locales. Cada árbol puede absorber hasta 20 litros de agua al día, reduciendo la disponibilidad hídrica en zonas donde la escasez ya es crítica [1]. En comparación con los bosques nativos, estos monocultivos generan suelos más impermeables y menos fértiles, lo que acelera la erosión y la pérdida de materia orgánica [2].

Además, la homogeneidad del paisaje favorece la propagación del fuego, convirtiendo a estas plantaciones en un factor clave en la intensificación de los megaincendios forestales. Estudios recientes indican que las plantaciones de pinos y eucaliptos han reducido los caudales de agua, aumentado la frecuencia e intensidad de los incendios forestales y erosionado los suelos, siendo emisoras netas de carbono. Desde 2010, más del 80 % de los megaincendios en Chile han ocurrido en regiones dominadas por estas plantaciones [3]

El desafío consiste en desarrollar estrategias de manejo, monitoreo y/o restauración que reduzcan estos impactos y promuevan una convivencia más sostenible entre la producción forestal y los ecosistemas locales. Cada equipo podrá enfocar su propuesta en uno o varios de los efectos mencionados (como la escasez hídrica, la degradación del suelo o la propagación del fuego), y se espera que estas estrategias consideren soluciones adaptativas y complementarias a escala de paisaje, aprovechando funciones ecológicas existentes o restaurables.

Keywords: consumo de agua, suelos degradados, erosión del suelo, sistemas de restauración.

Referencias:

[1] Grupo Guayubira (2008, Noviembre 28). Consumo de agua por forestación agrava sequía. http://www.guayubira.org.uy/2008/11/consumo-de-agua-por-forestacion-agrava-sequia/#:~:text=Se%20estima%20que%20un%20eucalipto,por%20hect%C3%A1rea%20y%20por%20d%C3%ADa.

[2] EITB. (2020, julio 30) El aumento de eucaliptos en la CAV puede tener "serios efectos ambientales". EITB. https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7400169/las-plantaciones-eucaliptos-pueden-causar-serio-efectos-medioambientales/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20estudio%2C%20el%20eucalipto,de%20otras%20especies%20de%20plantas.

[3] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2024). *Científicos evidencian impactos de las plantaciones forestales en Chile: agua, incendios y conflictos socioecológicos*. https://www.cr2.cl/cientificos-evidencian-impactos-de-las-plantaciones-forestales-en-chile-agua-incendios-y-conflictos-socioecologicos-el-ciudadano/

Tema 17. Problemas de sequía y redes de agua urbana

Chile enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, producto de una megasequía que ya supera una década, afectando gravemente la disponibilidad de agua en diversas regiones del país. Según el Ministerio de Obras Públicas, al 2024, 58 comunas han sido declaradas en estado de escasez hídrica, impactando a más de 1,5 millones de personas [1]. Esta situación ha disminuido drásticamente la disponibilidad del recurso y ha puesto una presión significativa sobre las redes de agua urbanas, especialmente en zonas como Santiago, donde el crecimiento poblacional y urbano ha elevado significativamente la demanda.

Un informe del Banco Mundial señala que las pérdidas en las redes de distribución alcanzan aproximadamente un 34%, lo que agrava la situación de escasez [2]. A esto se suma la sobreexplotación de acuíferos subterráneos en la zona norte y central del país, lo que ha reducido los niveles de agua disponibles, comprometiendo tanto el abastecimiento urbano como el agrícola. Datos recientes de la Dirección General de Aguas muestran que los decretos de escasez hídrica se han vuelto más frecuentes y prolongados, con impactos severos en la seguridad del suministro [3].

Además de los desafíos técnicos, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) ha advertido sobre la necesidad urgente de incorporar criterios de seguridad hídrica y resiliencia climática en el diseño y planificación de las redes urbanas [4]. En esa línea, organismos internacionales como CEPAL han propuesto estrategias para mejorar la eficiencia del uso del agua en ciudades latinoamericanas, destacando la importancia de reducir pérdidas y modernizar infraestructuras [5].

El desafío consiste en proponer soluciones que mejoren la eficiencia, resiliencia y sostenibilidad de las redes de agua urbana frente a la crisis hídrica actual. Estas soluciones pueden enfocarse en reducir pérdidas por filtración o evaporación, mejorar la distribución del recurso en condiciones de alta demanda, o implementar sistemas de monitoreo que permitan una respuesta oportuna a fugas o anomalías. Se espera que las estrategias propuestas se adapten a las condiciones locales y ayuden a asegurar el acceso al agua en contextos de escasez creciente.

Keywords: redes de agua urbana, sistemas de distribución, gestión sostenible.

Referencias:

[1] Hermosilla, I. (2024, febrero 13). Conoce las 58 comunas bajo escasez hídrica en Chile: afectan a más de 1 millón y medio de personas. BioBioChile. https://www.biobiochile.cl/noticias/servicios/explicado/2024/02/13/conoce-las-58-comunas-bajo-escasez-hidrica-en-chile-afectan-a-mas-de-1-millon-y-medio-de-personas.shtml

[2] Banco Mundial. (2021). El agua en Chile: Elemento de desarrollo y resiliencia. https://documents1.worldbank.org/curated/en/857121632811878667/pdf/El-Agua-en-Chile-Elemento-de-Desarrollo-y-Resiliencia.pdf

[3] Dirección General de Aguas (DGA). (2025). *Decretos de escasez hídrica vigentes*. https://dga.mop.gob.cl/derechos-de-agua/proteccion-de-las-fuentes/decretos-de-escasez-2/

[4] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2023). *Seguridad hídrica en Chile: Caracterización y perspectivas de futuro*. https://www.cr2.cl/seguridadhidrica/

[5] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). *Desafíos hídricos en Chile y recomendaciones para el cumplimiento de la Agenda 2030*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/46503/1/S2000726_es.pdf

Tema 18. Predicción de floraciones de algas nocivas en el sur de Chile (Marea Roja)

En el sur de Chile, particularmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, las Floraciones de Algas Nocivas (FAN), conocidas como "marea roja", se han intensificado en las últimas décadas, tanto en frecuencia como en extensión y toxicidad, con graves consecuencias para la salud humana, el medio ambiente y la economía local. Estas floraciones, causadas por microorganismos como Alexandrium catenella, producen toxinas que se acumulan en mariscos filtradores como los choritos y almejas, provocando cuadros de intoxicación por veneno paralizante (VPM), con riesgo de muerte. El episodio más grave ocurrió en 2016, cuando una floración sin precedentes forzó la paralización total de la actividad pesquera en el archipiélago de Chiloé, afectando a más de 5.000 familias, generando pérdidas millonarias y desencadenando una crisis social que mantuvo aislada la isla durante 18 días debido a bloqueos y protestas [1].

Chile ha sido identificado por la comunidad científica como uno de los cuatro focos mundiales más propensos a experimentar FAN catastróficas. Estas floraciones están estrechamente ligadas a variables ambientales como temperatura, radiación solar, salinidad, nutrientes y corrientes marinas, las cuales se ven exacerbadas por el cambio climático y la intensificación de la salmonicultura. Informes recientes han destacado que el aumento en la frecuencia y duración de estos eventos coincide con cambios en el régimen de lluvias, surgencias costeras y expansión de la acuicultura intensiva [2].

Si bien existen esfuerzos de monitoreo, estos suelen ser reactivos y carecen de una capacidad de integración y análisis predictivo que permita anticiparse con precisión a la ocurrencia de estas floraciones. Expertos han advertido que en Chile no existe un sistema robusto de modelamiento operativo ni herramientas de pronóstico que apoyen la toma de decisiones con antelación, lo que expone a las comunidades costeras a impactos recurrentes y severos [3][4].

El desafío consiste en diseñar herramientas de monitoreo y predicción que integren múltiples variables ambientales y biológicas, con el objetivo de anticipar la ocurrencia de FAN con mayor precisión. Estas soluciones deben ser capaces de funcionar en tiempo real, operar bajo incertidumbre y aportar insumos útiles para una gestión preventiva en las zonas más vulnerables del litoral sur del país.

Keywords: floraciones de algas nocivas, monitoreo, predicción, modelos predictivos para la toma de decisiones.

Referencias:

[1] Cruz Pizarro, A. (2016, mayo 12). *La crisis en Chiloé, algo más que la marea roja*. Administracionytransportes.cl. https://administracionytransportes.cl/2016/05/12/la-crisis-en-chiloe-algo-mas-que-la-marea-roja/

[2] Ugarte, A., Romero, J., Farías, L., Sapiains, R., Aparicio-Rizzo, P., Ramajo, L., et al. (2022). *«Marea roja» y cambio global: Elementos para la construcción de una gobernanza integrada de las Floraciones de Algas Nocivas (FAN)*. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. https://www.cr2.cl/fan

[3] Senado de la República de Chile. (2016, junio 2). Científicos advierten la urgencia de contar con un sistema de monitoreo permanente del mar. https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/cientificos-advierten-la-urgencia-de-contar-con-un-sistema-de-monitoreo

[4] Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. (2018, noviembre). *Evaluación y análisis de los requerimientos necesarios para la implementación de una red de monitoreo para las agrupaciones de concesiones de acuicultura* (Proyecto FIPA N° 2016–68). https://www.subpesca.cl/fipa/613/articles-96201_informe_final.pdf

Tema 19. Diagnóstico médico inteligente

Un diagnóstico médico erróneo puede tener consecuencias graves en la salud del paciente, tanto físicas como psicológicas, incluyendo el empeoramiento de la enfermedad, retraso en el tratamiento, gastos económicos adicionales, pérdida de tiempo de recuperación, y altos niveles de estrés y ansiedad. En los casos más críticos, estas consecuencias pueden incluso derivar en la muerte del paciente. Se estima que aproximadamente el 10% de las muertes a nivel mundial están relacionadas con errores diagnósticos [1].

Entre los factores que pueden contribuir a un diagnóstico incorrecto se encuentran la falta de actualización del personal médico, problemas en la recopilación y registro de datos, y fallas en la integración y análisis de la información clínica [2].

Estos factores se hacen más evidentes en enfermedades con síntomas poco específicos, como por ejemplo Fibromialgia, endometriosis, lupus y síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS) [1]. Además, un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, muestra que

los hombres tardan en promedio 3,2 años en obtener un diagnóstico certero de una enfermedad crónica, mientras que las mujeres enfrentan una espera aún mayor, de alrededor de seis años [3].

A pesar de esta realidad, en Chile no se ha implementado de forma sistemática una solución tecnológica que apoye efectivamente al personal médico en la etapa diagnóstica, con capacidad de adaptarse a casos atípicos, aprender de nuevas situaciones clínicas y detectar patrones emergentes que podrían pasar desapercibidos por los métodos tradicionales. El desafío consiste en diseñar herramientas inteligentes capaces de integrar múltiples fuentes de datos clínicos y analizar información compleja o incompleta para asistir en la identificación de enfermedades poco evidentes. Estas soluciones deben operar bajo incertidumbre, mejorar con la experiencia, y aportar recomendaciones útiles sin reemplazar el juicio profesional.

Keywords: errores diagnósticos, integración de datos, diagnóstico certero, inteligencia artificial en salud, algoritmos aplicados en diagnóstico inteligente.

Referencias:

[1] Aros, D. (2021, marzo 31). *Diagnósticos errados: Cuatro enfermedades que suelen confundirse con otras afecciones*. BioBioChile. https://www.biobiochile.cl/noticias/salud-y-bienestar/cuerpo/2021/03/31/diagnosticos-errados-cuatro-enfermedades-que-suelen-confundirse-con-otras-afecciones.shtml

[2] Balogh, E. P., Miller, B. T., Ball, J. R., Committee on Diagnostic Error, Board on Health Care Services, Institute of Medicine, & The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2015). *Improving diagnosis in health care*. National Academies Press.

[3] Plataforma de Organizaciones de Pacientes. (2020, marzo 4). *El tiempo de espera para la obtención de un diagnóstico se duplica para las mujeres con enfermedad crónica*. https://plataformadepacientes.org/el-tiempo-de-espera-para-la-obtencion-de-un-diagnostico-se-duplica-para-las-mujeres-con-enfermedad-cronica/

Tema 20. Ingeniería estructural y diseño frente a incendios en la interfaz urbano-forestal

Los incendios forestales–urbanos ocurridos en 2024 en la región de Valparaíso destruyeron más de 7.000 viviendas y dejaron más de 130 víctimas fatales, convirtiéndose en uno de los desastres más devastadores de la historia reciente de Chile [1]. Más allá de las pérdidas materiales, la destrucción de espacios habitados genera impactos psicológicos profundos (trauma, estrés, angustia, etc.) y efectos comunitarios de largo plazo, como aumento en la percepción de vulnerabilidad y deterioro de la salud mental [2]. Por ello, este tipo de emergencias debe ser una preocupación prioritaria, más aún considerando que su frecuencia aumenta en el contexto del cambio climático, evidenciando la vulnerabilidad estructural y urbana del país frente al fuego en la interfaz urbano–forestal.

En Chile, la ingeniería estructural se ha enfocado históricamente en la capacidad de resistir sismos, es decir, dada la alta actividad tectónica del territorio. No obstante, el diseño contra incendios no se ha integrado de manera sistemática en los códigos de construcción ni en la planificación urbana, y la falta de fiscalización y actualización en ciertos aspectos ha generado importantes vacíos

normativos [2]. Como consecuencia, gran parte de las edificaciones carece de protecciones pasivas adecuadas que, debido a sus propiedades, permiten proteger durante un cierto tiempo zonas específicas de un edificio frente a los efectos del fuego, actuando como cortafuegos urbanos que ralentizan su propagación (por ejemplo, materiales resistentes al fuego, recubrimientos ignífugos y aislaciones térmicas) [3], las cuales complementan a las protecciones activas más habituales (alarmas, extintores, etc.).

El desafío actual consiste en avanzar hacia una ingeniería estructural verdaderamente integral, que incorpore no solo cargas sísmicas o de viento, sino también la dinámica del fuego en entornos urbanos expuestos a incendios forestales, mediante la innovación en aplicación de protecciones pasivas contra incendios. En este contexto, surge la posibilidad de mirar hacia la naturaleza como fuente de inspiración para generar estas propuestas bioinspiradas que integren principios de resiliencia, resistencia térmica y/o regeneración aplicados al diseño de edificaciones.

Keywords: incendios forestales, interfaz urbano-forestal, resiliencia estructural, diseño bioinspirado, planificación urbana.

Referencias:

[1] Infraestructura Pública. (12 de febrero de 2024). *Catástrofe de incendios forestales en Valparaíso destruyó 7 mil viviendas*. https://www.infraestructurapublica.cl/catastrofe-de-incendios-forestales-en-valparaiso-destruyo-7-mil-viviendas/

[2] González, M. E., et al. (2020). Incendios forestales en Chile: Causas, impactos y resiliencia. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2020/01/Informe-CR2-IncendiosforestalesenChile.pdf

[3] LitoralPress. (24 de febrero de 2025). *La seguridad contra incendios en Chile enfrenta desafíos clave* [Documento PDF]. https://www.litoralpress.cl/SimbiuPDF/2025/02/24/5733949.pdf

[4] Ministerio de Vivienda y Urbanismo. COMPARADO MODIFICACIÓN OGUC EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. https://participacionciudadana.minvu.cl/

Tema 21. Radiación espacial y efectos para la salud humana

La exploración espacial y los vuelos tripulados prolongados hacia la Luna, Marte u otros destinos exigen enfrentar condiciones extremas de radiación cósmica, microgravedad y entornos con niveles reducidos de protección atmosférica [1]. En estudios recientes, se ha observado que los astronautas experimentan pérdida ósea del 1 % a 1,5 % mensual, daño al ADN, alteraciones del sistema inmunitario e interrupciones en el ciclo circadiano [2].

El escudo natural del planeta Tierra corresponde a la atmósfera y campo magnético, que logran filtrar gran parte de esta radiación, pero fuera de estos límites biológicos queda expuesta la fisiología humana a dosis más altas de radiación ionizante y no ionizante [3]. Las contramedidas actuales

(blindajes metálicos, escudos pasivos de gran masa, restrictivos patrones de vuelo) implican elevados costos, peso extra y limitaciones operativas.

El desafío consiste en idear estrategias de protección livianas, adaptativas y regenerativas que mitiguen los efectos biológicos nocivos de la radiación espacial, preservando la salud durante misiones prolongadas. Para ello, los mecanismos biológicos pueden ser mecanismos biológicos naturales de protección frente a radiación y regeneración celular pueden ser una inspiración interesante para adaptar a entornos espaciales. La solución debe balancear protección con funcionalidad operativa, minimizando peso, consumo energético y efectos secundarios.

Keywords: radiación espacial, medicina aeroespacial, protección biológica, regeneración, soluciones bioinspiradas.

Referencias:

[1] Larina, I. M. (2019). *Piloted space flight and post-genomic technologies*. *Current Research in Physiology*, **2**, 135–142. https://doi.org/10.1016/j.crphys.2019.05.001

[2] NASA. (2 de julio de 2024). *Evaluación y análisis de huesos y minerales*. NASA. https://www.nasa.gov/directorates/esdmd/hhp/bone-and-mineral-evaluation-and-analysis/

[3] Ávila, E., & Beamín Muhlenbrock, J. C. (2023). Medicina espacial y astronomía en Chile: Futuro esplendor. *Revista Médica de Chile, 151*(5), 639–648. https://doi.org/10.4067/s0034-98872023000500639

Tema 22. Contaminación lumínica y su impacto en salud, biodiversidad y cultura

En Chile, menos del 1% de la población vive en zonas con cielos oscuros, mientras que más del 30% habita en lugares donde la luz artificial impide ver las estrellas y emula condiciones de crepúsculo nocturno [1]. Esta crisis de oscuridad no es solo estética: amenaza directamente el mayor laboratorio natural del mundo en el norte de Chile, donde megaproyectos astronómicos como el Observatorio Vera C. Rubin requieren una oscuridad absoluta para operar. La luz artificial nocturna, que crece a tasas del 7–10% anual, actúa como una "niebla fotónica" que altera ecosistemas críticos, afecta la salud humana y deteriora el valor cultural del cielo nocturno [2].

Las consecuencias incluyen trastornos del sueño y del ritmo circadiano en humanos, alteraciones en la producción de melatonina, estrés biológico y efectos potenciales en la salud metabólica. En la fauna y flora, la luz nocturna desorienta animales nocturnos, altera ciclos reproductivos y compromete polinizadores [3]. Además, la astronomía, disciplina de gran relevancia en Chile, ve amenazada la calidad del cielo como patrimonio científico y cultural.

El desafío es proponer tecnologías y diseños bioinspirados de iluminación que reduzcan la luz dispersa, controlen espectros nocivos, dirijan la luz útil en lugar de desperdiciarla y permitan un ambiente nocturno saludable sin perder funcionalidad urbana o seguridad. Dada la magnitud del problema, se puede considerar una solución que sea aplicada en primera instancia para una zona reducida y proyectar lo necesario para su escalamiento a toda la ciudad.

Keywords: contaminación lumínica, salud circadiana, biodiversidad, iluminación sostenible, bioinspiración.

Referencias:

[1] Ministerio del Medio Ambiente de Chile. (s. f.). *Contaminación lumínica en Chile y el mundo*. https://luminica.mma.gob.cl/contaminacion-luminica-en-chile-y-el-mundo/

[2] Fundación Cielos de Chile. (6 de noviembre de 2024). *La contaminación lumínica podría "apagar" los grandes observatorios de Chile*. https://cieloschile.cl/la-contaminacion-luminica-podria-apagar-los-grandes-observatorios-de-chile/

[3] National Geographic España. (s. f.). *La contaminación lumínica desorienta a los animales que se guían por el cielo nocturno*. https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/contaminacion-luminica-desorienta-a-animales-que-se-guian-cielo-nocturno_17233

Tema 23. Envases sostenibles para alimentos: barreras, resistencia y funcionalidad

La industria de envases enfrenta un desafío creciente: desarrollar materiales que reduzcan el impacto ambiental del plástico convencional, sin perder las propiedades críticas que garantizan la inocuidad y duración de los alimentos. En Chile, el consumo de envases desechables aumenta cada año, por ejemplo, el año 2024 se consumieron 1.238.000 toneladas de plástico, un 7% mayor que el año anterior [1]. Además, la gestión de residuos sigue siendo deficiente, por lo que esta problemática se intensifica. El reemplazo por bioplásticos o materiales reciclables ha avanzado, pero todavía existen limitaciones significativas en el desempeño de estos.

Entre las principales dificultades se encuentran la fragilidad de muchos envases biodegradables, su limitada capacidad como barrera frente a gases y humedad, y baja resistencia al calor [2] [3]. Esto se observa, por ejemplo, en bolsas compostables que se rompen con facilidad, bandejas y potes que pierden rigidez o se deforman en presencia de humedad o calor, o films de PLA que se rasgan durante procesos de sellado. A lo anterior, se suma la ausencia de funcionalidades avanzadas, como propiedades autolimpiantes o control antimicrobiano, y la creciente demanda por envases "inteligentes" capaces de indicar cambios de frescura o condiciones de almacenamiento, lo que agrega una capa adicional de complejidad tecnológica [4].

El desafío consiste en diseñar envases sostenibles que no solo sustituyan al plástico en su función básica, sino que además integren resistencia, protección frente a gases y humedad, e incluso funciones activas o inteligentes, sin encarecer significativamente los costos de producción. En este escenario, la naturaleza puede ofrecer múltiples estrategias bioinspiradas, donde principios biológicos pueden trasladarse a envases alimentarios que combinen sostenibilidad, durabilidad y seguridad.

Keywords: envases sostenibles, bioplásticos, barreras a gases, propiedades antimicrobianas, bioinspiración.

Referencias:

[1] Castro, M. (2025, 24 de junio). *El consumo de plásticos crece en un 7% en Chile, impulsado por la minería y la agricultura*. El País. https://elpais.com/chile/2025-06-24/el-consumo-de-plasticos-crece-en-un-7-en-chile-impulsado-por-la-mineria-y-la-agricultura.html

[2] Hongren Packing. (23 de diciembre de 2024). *Envases biodegradables: ventajas y desventajas de las alternativas ecológicas al plástico*. https://hongrenpacking.com/es/blog/biodegradable-packaging-advantages-and-disadvantages/#9-eael-table-of-content

[3] Sombatsompop, N., Srimalanon, P., Markpin, T. y Prapagdee, B. (2021). " Ácido poliláctico (PLA): mejórelo, úselo y deséchelo más rápido ", *BioResources* 16(2), 2196-2199.

[4] Liderpac. (2025, 10 de octubre). *¿Qué son los envases inteligentes?* https://liderpac.es/que-son-los-envases-inteligentes/

Tema 24. Desalinización por ósmosis inversa y sostenibilidad en zonas áridas

La escasez hídrica es uno de los mayores problemas que enfrenta Chile, especialmente en la zona norte y centro-norte, donde la mega sequía ha reducido drásticamente la disponibilidad de agua dulce [1]. Frente a esta situación, la desalinización de agua de mar mediante ósmosis inversa se ha posicionado como una alternativa clave para el abastecimiento de ciudades y faenas mineras. Actualmente, en la región de Antofagasta operan más de 20 plantas desalinizadoras, y nuevos proyectos están en construcción en Atacama y Coquimbo [2].

Si bien esta tecnología es eficaz para obtener agua potable, presenta importantes limitaciones: el alto consumo energético asociado a las bombas de alta presión, la obstrucción y biofouling de membranas, la corrosión de materiales en contacto con agua de mar, y los impactos ambientales de la disposición de salmuera [3]. Estos problemas afectan tanto los costos como la sostenibilidad de la desalinización en el largo plazo.

El desafío consiste en repensar el proceso de ósmosis inversa y sus etapas críticas, captación, filtración, membranas y gestión de salmuera, buscando estrategias bioinspiradas que aumenten la eficiencia, reduzcan el consumo energético y minimicen la contaminación ambiental, todo lo anterior apoyándose en los mecanismos naturales desarrollados por organismos que viven en ambientes marinos o que gestionan eficientemente el transporte de agua y sales. Estas ideas podrían abrir caminos para membranas más selectivas, pretratamientos más sostenibles o métodos innovadores de disposición de salmuera.

Keywords: desalinización, ósmosis inversa, biofouling, eficiencia energética, bioinspiración.

Referencias:

[1] Escasez hídrica en Chile: Desafíos de un futuro con menos agua. (2022, 13 de diciembre). Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. https://ingenieria.uchile.cl/noticias/200385/escasez-hidrica-en-chile--desafios-de-un-futuro-con-menos-agua

[2] País Circular. (2024, 20 de febrero). *Plantas desalinizadoras en Chile: radiografía a la situación actual y la proyección esperada*. https://www.paiscircular.cl/agua/plantas-desalinizadoras-en-chile-radiografia-a-la-situacion-actual-y-la-proyeccion-esperada/

[3] Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. (2022). *Desalinización: Oportunidades y desafíos para abordar la inseguridad hídrica en Chile*. Recuperado de https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/e0/48/e048f6f8-ca73-4d90-b108-8ca5976565c1/desalinizacion__oportunidades_y_desafios_para_abordar_la_inseguridad_hidrica_en_chile.pdf

Tema 25. Bioinspiración en fermentación industrial: control de estrés celular y optimización de nutrientes

La biotecnología basada en fermentación a gran escala es fundamental para la producción de alimentos, bioenergía, productos farmacéuticos y enzimas industriales. En Chile, regiones como Biobío, Valdivia y el norte grande concentran plantas industriales que operan con biorreactores de gran volumen para producción de lácteos, alimentos funcionales y bioproductos de alto valor [1] [2]. Sin embargo, la eficiencia de estos procesos a escala industrial puede tener problemas derivados del tamaño y complejidad de los sistemas.

Uno de los principales desafíos está relacionado con la distribución eficiente de nutrientes y oxígeno. Actualmente, se investiga cómo lograr una mejora en la eficiencia en la transferencia de masa y la optimización de la mezcla de nutrientes, lo que contribuye a un mejor rendimiento de los procesos [2]. En biorreactores grandes, pueden formarse gradientes dentro del volumen, generando zonas donde las células reciben menos oxígeno o nutrientes, lo que reduce el rendimiento global del

proceso. El diseño de mezclado, la geometría del fermentador y la circulación del medio deben optimizarse para garantizar condiciones homogéneas sin generar esfuerzos mecánicos excesivos que dañen las células [3].

El desafío consiste en desarrollar soluciones integradas que mejoren la distribución de nutrientes en fermentadores de gran escala, buscando eficiencia, sostenibilidad y escalabilidad. Para esto pueden ser de gran utilidad los enfoques bioinspirados como, por ejemplo, estrategias naturales de transporte y difusión eficientes.

Keywords: fermentación industrial, biorreactores, estrés celular, transporte de nutrientes, bioinspiración, eficiencia, escalabilidad.

Referencias:

[1] OCALA. (2023). *Chile: GAIN Report USDA-FAS 2023 – resumen*. OCLA. https://ocla.org.ar/noticias/28195167-chile-oct-23

[2] Grupo Acura. (2023, 11 de diciembre). *Biorreactores o fermentadores industriales: Tipos y características*. Grupo Acura. https://grupoacura.com/es/blog/biorreactores/

[3] Córdova Palominos, P. A. (2024). *Efecto de la geometría del fermentador sobre la cinética de fermentación y el metabolismo de las levaduras vínicas durante la fermentación alcohólica* (Tesis de Magíster, Universidad de Chile). Repositorio Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/206936

Tema 26. Monitoreo de riesgos volcánicos en Chile

Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica en el mundo, con más de 90 volcanes activos a lo largo de la cordillera de los Andes. Eventos recientes, como las erupciones del Chaitén (2008) o Calbuco (2015), han mostrado los enormes impactos de la actividad volcánica en comunidades, infraestructura, ecosistemas y economía [1]. Las principales amenazas incluyen flujos piroclásticos, lahares, caída de cenizas y gases tóxicos.

Si bien existen sistemas de monitoreo y alerta temprana de riesgo volcánico, estos enfrentan limitaciones en cobertura territorial, cantidad de personal dado el uso de equipos que requieren staff de monitoreo y capacidad para integrar múltiples variables (sísmicas, químicas, térmicas, atmosféricas). Usualmente se requiere manejar la información de múltiples equipos en conjunto para poder llegar a una conclusión, tal como cámaras, sismómetros, análisis químico de las aguas que fluyen del volcán, sistemas GPS, entre otros [2].

El desafío principal es avanzar desde sistemas fragmentados y muy dependientes del personal, hacia sistemas integrados y automatizados que procesen múltiples variables simultáneamente y cubran mayor territorio con menor costo humano. Así, lograr que mejore la capacidad de detección y

monitoreo en tiempo real de la actividad volcánica, de tal forma que las comunidades estén informadas, preparadas y empoderadas para actuar con anticipación [3].

Para lograr lo anterior, se requieren enfoques innovadores que trascienden los métodos tradicionales, con lo cual, la naturaleza puede ser considerada una inspiración que ofrece modelos valiosos para abordar este problema: redes de detección distribuidas, organismos que actúan como bioindicadores de gases o temperatura, y especies pioneras que colonizan rápidamente terrenos volcánicos.

Keywords: volcanes, monitoreo de riesgos, cenizas, recuperación ambiental, bioinspiración.

Referencias:

[1] Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). (2022, 1 de mayo). *A 14 años de la erupción del volcán Chaitén*. https://www.sernageomin.cl/a-14-anos-de-la-erupcion-del-volcan-chaiten/

[2] Hora12. (2025, 28 de mayo). *Alerta por riesgo volcánico en Chile: reducción de personal y apuesta por la automatización en Sernageomin desatan las alarmas*. https://hora12.cl/2025/05/28/alerta-por-riesgo-volcanico-en-chile-reduccion-de-personal-y-apuesta-por-la-automatizacion-en-sernageomin-desatan-las-alarmas/

[3] Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). (2025, 21 de abril). *A diez años de la erupción del volcán Calbuco: avances, aprendizajes y desafíos en la vigilancia volcánica en Chile*. https://www.sernageomin.cl/a-diez-anos-de-la-erupcion-del-volcan-calbuco-avances-aprendizajes-y-desafios-en-la-vigilancia-volcanica-en-chile/

Tema 27. Microfluídica y encapsulación selectiva en microgotas

La microfluídica ha emergido como un campo de la física clave para el estudio y manipulación de fluidos en escalas muy pequeñas, donde las microgotas actúan como “reactores en miniatura”, lo cual tiene aplicaciones en distintas áreas científicas para lograr reacciones químicas o bioquímicas [1].

En Chile, existe un interés creciente en aplicar estas herramientas para áreas como la biotecnología agrícola, el diagnóstico de enfermedades endémicas o la investigación en microbiología ambiental, donde el desarrollo de estas tecnologías es particularmente relevante, ya que permiten trabajar con volúmenes reducidos, disminuyendo costos y aumentando la precisión experimental [2]. Sin embargo, uno de los principales desafíos en el proceso físico de fabricación de estas gotas es la encapsulación selectiva: cómo introducir moléculas o células específicas dentro de una microgota sin contaminarlas con otras partículas o fluidos no deseados. Actualmente, los métodos empleados para lograr esto suelen ser costosos, limitados en su eficiencia y dependientes de equipos de alta complejidad [3].

El reto consiste en diseñar sistemas microfluídicos capaces de discriminar y controlar de manera precisa qué componentes ingresan a cada microgota, de forma económica, reproducible y escalable. Esto implica superar barreras asociadas a la selectividad molecular, la estabilidad de las microgotas y la integración de estas técnicas en contextos reales de investigación o producción. Para esto se puede considerar soluciones bioinspiradas que exploren cómo organismos o sistemas vivos regulan la entrada y salida de sustancias para trasladar estos principios a sistemas artificiales de encapsulación con mayor precisión y sostenibilidad.

Keywords: microfluídica, microgotas, encapsulación selectiva, biomedicina, bioinspiración.

Referencias:

[1] García Chico, V. (2023). *Optimización de un sistema de microfluídica para su uso como dispositivo biomédico* (Trabajo de grado, Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias). UVaDOC. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63323

[2] Núcleo Milenio Física de la Materia Activa. (s. f.). *Manipulación microfluídica de suspensiones bacterianas*. Active Matter — DFI UChile. Recuperado de https://activematter.dfi.uchile.cl/manipulacion-microfluidica-suspensiones-bacterianas/

[3] Durán, M., Serrano, A., Nikulin, A., Dauvergne, J. L., Derzsi, L., & Palomo del Barrio, E. (2022). *Microcapsule production by droplet microfluidics: A review*. *Materials & Design, 223*, 111230. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111230

Tema 28. Errores en muestreo geológico por contaminación cruzada

En Chile, la caracterización geoquímica de suelos y aguas para identificar metales traza (Cu, As, Pb, etc.) se realiza principalmente mediante muestreo en terreno y posterior análisis en laboratorio (por ejemplo, fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X). Este esquema presenta un problema metodológico: es vulnerable a contaminación cruzada por herramientas, bolsas y procesos de manipulación, especialmente en suelos ricos en polvo fino, siendo susceptible a múltiples fuentes de error [1]. De hecho, protocolos internacionales indican que una fracción importante del "ruido analítico" en concentraciones traza proviene del muestreo mismo (lavado insuficiente de herramientas, bolsas con metal residual, partículas transportadas por aire) y no del sustrato geológico en evaluación [2].

Actualmente, las medidas para minimizar contaminación incluyen uso de superficies inertes y prelavado secuencial de contenedores y herramientas. Sin embargo, esto no garantiza una muestra pura desde la extracción, por lo que se requieren controles positivos y QA/QC (Aseguramiento de calidad/ Control de calidad) en todas las etapas del muestreo, además de tratamientos químicos para separar fases en el laboratorio y análisis estadístico posterior para detección de valores atípicos

por contaminación [1][3]. Lo anterior implica altos costos en tiempo y personal especializado, dada la heterogeneidad del terreno y la dificultad de mantener condiciones completamente inocuas en terreno.

El desafío es desarrollar tecnologías de selección y detección in situ (en el lugar) que permitan verificar, en tiempo real, la pureza del sistema de muestreo y de la muestra en el mismo sitio de extracción: es decir, sensores o materiales capaces de indicar de inmediato si la botella, la jeringa o la línea de muestreo están aportando metales residuales. La naturaleza ofrece análogos útiles que pueden detectar iones específicos y generar señales químicas selectivas, donde estos principios fisicoquímicos podrían inspirar materiales que permitan decisiones de muestreo inmediatas en terreno, reduciendo falsos positivos y evitando costos asociados a transportar y procesar en laboratorio muestras que ya estaban contaminadas desde el punto de origen.

Keywords: Geoquímica de metales traza, contaminación cruzada, ruido analítico, muestreo in situ, sensores químicos selectivos, diseño bioinspirado, QA/QC, detección en tiempo real, pureza de muestra, eficiencia operativa.

Referencias:

[1] Rojas Figueroa, C. B. (2022). Aplicación del sistema de control de calidad QA-QC en el muestreo de suelos y agua para la optimización del análisis de metales traza (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Daniel A. Carrión. http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2535

[2] ISO. (2018). ISO 19258:2018 Soil quality, Guidance on the determination of background values. International Organization for Standardization.

[3] Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA). (2024, julio). Guía de muestreo y análisis de suelo: Determinación de valores basales o “background”. Gestión de Sitios Contaminados. https://gestionsc.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2024/07/Guia-Muestreo-y-Analisis-de-Suelo-Background.pdf